

## Labo TIB

# DNS

---

### Objectifs d'apprentissage

1. Décrire le mécanisme récursif de résolution de nom DNS.
2. Savoir configurer un serveur DNS de type *bind*.
3. Savoir analyser, comprendre et dépanner des requêtes DNS.

### Contenu

Dans ce laboratoire, nous allons compléter notre réseau afin d'y introduire l'infrastructure nécessaire au service de résolution de nom DNS à l'échelle mondiale.

### Rapport à fournir

Remplir le formulaire sur Cyberlearn.

### Délai

Avant le début du prochain laboratoire, sauf avis contraire.

## 1 Introduction

Dans le laboratoire précédent, nous avons mis en place une simulation du réseau Internet, grâce au routage dynamique entre les routeurs qui constituent notre « backbone Internet ».

Notre réseau est fonctionnel du point de vue du protocole IP v4 : chaque nœud peut atteindre chaque nœud du réseau (par exemple via un ping).

Pour rendre la localisation des ressources plus simple, le service DNS associe un nom « humainement lisible et mémorisable » à une adresse logique (dans notre cas, IPv4).

Si, historiquement, un fichier texte local à chaque nœud assurait seul cette conversion (fichier `/etc/hosts`), le service est maintenant assuré par un ensemble de serveurs de résolution de noms (*serveurs DNS*) qui maintiennent une base de données réparties des noms et des adresses IP, chaque serveur DNS garantissant les informations pour une partie de l'espace de nom global.

L'espace de nommage DNS est structuré en une arborescence en général à 3 niveaux :

|                        |                                                                                                                                   |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Top Level Domain (TLD) | par ex. <code>ch</code> , <code>com</code> , <code>suisse</code> , <code>edu</code>                                               |
| Domain                 | par ex. <code>heig-vd</code> , <code>ch</code> , <code>migros</code> , <code>cisco</code>                                         |
| Host                   | par ex. <code>www</code> , <code>ns</code> , <code>srv_a</code> , <code>pc34</code> , <code>iict</code> , <code>printHP112</code> |

Formellement, un nom complètement défini (complètement qualifié – FQDN – *Full Qualified Domain Name*) se termine par un point final tout à droite qui représente la *racine (root)* de l'arborescence :

`www.heig-vd.ch.`

Chaque niveau de nommage est sous l'*autorité* (la responsabilité) d'un serveur DNS :

Les TLD sont sous l'autorité des serveurs racines (*root-servers*).

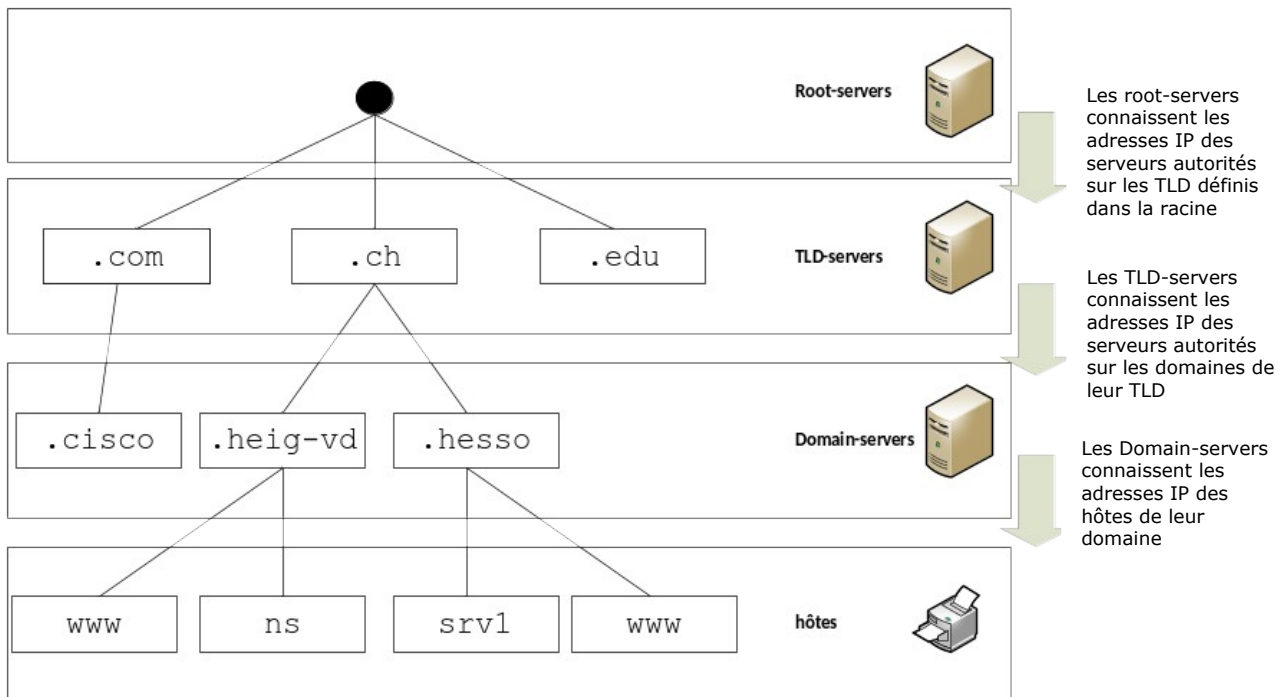
*Les root-servers connaissent les adresses IP des serveurs autorité des TLD (TLD-servers) ; ils connaissent donc les TLD faisant partie de la racine.*

Les domaines sont sous l'autorité des serveurs de leur TLD (*TLD-servers*).

*Les TLD-servers connaissent les adresses IP des serveurs autorité des domaines (domain-servers) ; ils connaissent donc les domaines de leur TLD*

Les hôtes sont sous l'autorité des serveurs de leur domaine (*Domain-servers*).

*Les Domain-servers connaissent les adresses IP des hôtes de leur domaine.*



Pour des questions de redondance, chaque niveau de nommage est sous la responsabilité de plusieurs serveurs de noms.

Pour des questions historiques, les serveurs de nom racine (root-servers) sont au nombre de 13, et étaient localisés la plupart sur territoire américain.

`a.root-servers.net, b.root-servers.net, ..., m.root-servers.net`

Depuis plusieurs années, certains de ces serveurs racine fonctionnent en mode *anycast* (plusieurs nœuds répondent à la même adresse IP), ce qui a permis d'augmenter le nombre de serveurs racines physiques à quelques centaines, répartis dans le monde et opérés par différentes entités commerciales ou publiques.

Le service DNS que nous allons mettre en place fonctionne en mode *récuratif*, qui correspond au mode le plus utilisé, par opposition au mode *itératif* utilisé de manière plus spécifique. Les deux modes peuvent cohabiter.

Le service de nom DNS permet également de retrouver le nom associé à une adresse IP, via une arborescence définie sous le TDL `in-addr.arp`.

L'obtention d'une adresse IP de la part du service DNS s'appelle *nslookup* (*name server lookup*) ou *résolution de nom*.

L'opération inverse, obtenir un nom quand on connaît l'adresse IP, s'appelle du *reverse-lookup* ou *résolution inverse*.

Le services DNS fait appel à un nombre considérable d'intervenants (serveurs DNS, clients DNS) qui tous mettent en *cache* les informations obtenues pour pouvoir les resservir lors d'une demande ultérieure. Les paramètres de mise en cache (durée, etc.) sont définis par les serveurs DNS.

Dans ce labo, nous utiliserons des serveurs bind sous Linux.

La résolution de nom côté client s'effectue via les API réseau (`gethostbyname()`) ou via un programme tel que `nslookup` ou `dig`.

## Informations complémentaires

Liste des TLD

<https://www.iana.org/domains/root/db>

Localisation des root-servers

<https://root-servers.org/>

## 2 Matériel

Le réseau sera réalisé dans EVE-NG. Il faut donc se connecter à l'interface Web d'EVE-NG.

## 3 Exercices

### Sauvegarde du labo précédent

Nous allons continuer à travailler sur le même labo EVE-NG, mais il est utile de sauvegarder une copie du laboratoire précédent<sup>1</sup>.

- Ouvrir le labo « 6-WAN et routage dynamique » dans EVE-NG.
- Vérifier que les configurations start-up des routeurs ont bien été enregistrées (menu gauche, « Startup-configs », cliquer sur chaque routeur et vérifier sa configuration). Si ce n'est pas le cas, suivre la section « 3.2 Sauvegarder la configuration du réseau » du Manuel d'EVE-NG (document du labo 1-Introduction à Linux).
- Arrêter tous les nœuds si nécessaire et fermer le labo.
- Cloner le labo « 6-WAN et routage dynamique ».
- Renommer le **labo original** (non pas le clone) « 7-DNS ».

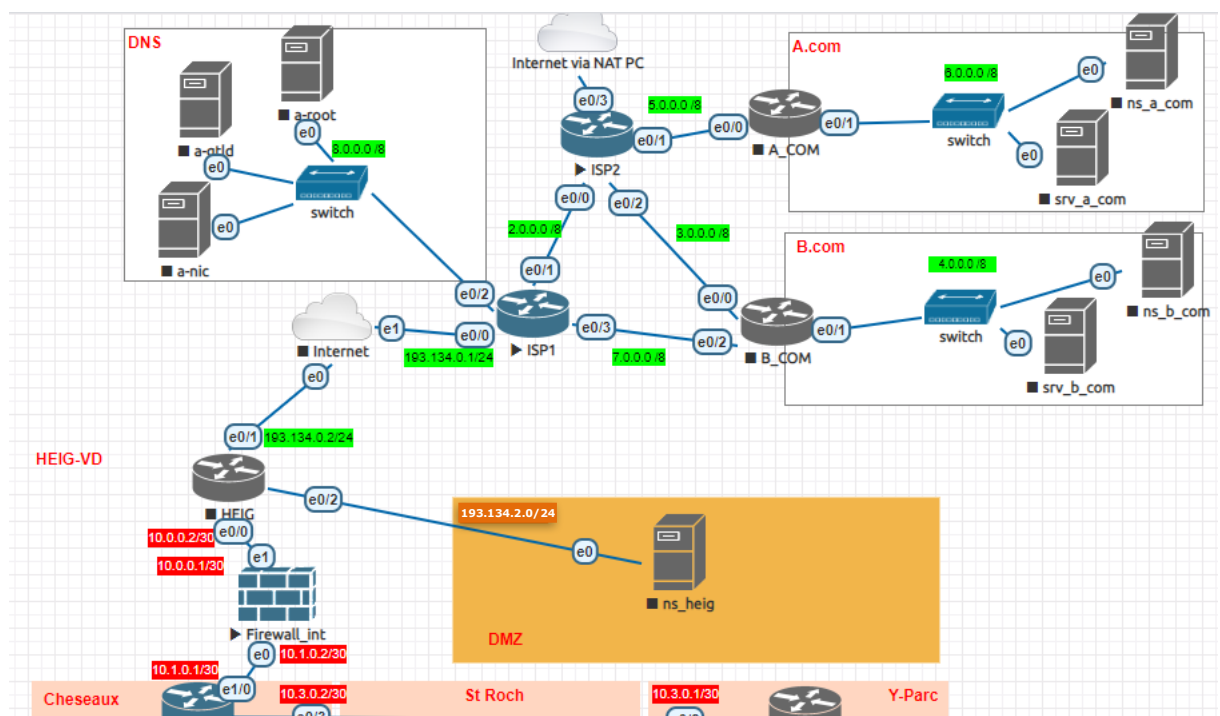
---

<sup>1</sup> La raison de continuer sur le même labo au lieu de le cloner et de travailler sur le clone est que la configuration des machines Linux ne peut pas être clonée.

## Objectif 1 : Construction du réseau et configurations préliminaires des nœuds

L'objectif est de préparer les différents serveur DNS du réseau en leur attribuant une adresse IP selon ce tableau et ce plan d'adressage :

| Nœud       | Description                               | Adresse / Masque                                                |
|------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| ns_a_com   | Serveur DNS autorisé sur le domaine a.com | 6.0.0.200/8 Gateway 6.0.0.1                                     |
| ns_b_com   | Serveur DNS autorisé sur le domaine b.com | 4.0.0.200/8 Gateway 4.0.0.2<br>(ou 4.0.0.1, selon votre config) |
| a_root     | Serveur DNS racine « a.root-servers.net » | 8.1.2.200/8 Gateway 8.0.0.1                                     |
| a_gtld_com | Serveur DNS autorisé sur le TLD .com      | 8.3.4.200/8 Gateway 8.0.0.1                                     |
| a_nic      | Serveur DNS autorisé sur le TLD .ch       | 8.5.6.200/8 Gateway 8.0.0.1                                     |
| ns_heig    | Serveur DNS autorisé sur heig-vd.ch       | 193.134.2.200/24 gw 193.134.2.1                                 |



Si nécessaire, reportez-vous aux laboratoires précédents pour réaliser ces configurations de base.

Vous pouvez effectuer des copier/coller des commandes ci-dessous dans vos équipements.

1. Les serveurs DNS sont des nœuds Linux standards (Debian) avec 512MB de RAM et une console telnet. Modifier le fichier `/etc/network/interfaces` pour rendre votre configuration pérenne.

A effectuer pour les 6 serveurs DNS en utilisant l'adresse IP et le gateway définis ci-dessus.

```
auto ens3
iface ens3 inet static
    address <ip_serveur/masque>
    gateway <gateway>
```

`sudo systemctl restart networking` ou redémarrer le nœud pour appliquer la configuration.

Pour assurer la résolution de nom externe, modifier le fichier `/etc/resolv.conf` en y ajoutant provisoirement l'entrée d'un server DNS accessible depuis notre réseau EVE.

Pour vous simplifier la vie, vous pouvez utiliser le serveur dns de Quad9, car son adresse n'entre pas en conflit avec nos sous-réseau

```
nameserver 9.9.9.9          # dans notre cas, par exemple
```

2. Sur ISP2 désactiver RIP sur l'interface ethernet0/3

Cette étape permet de configurer notre router ISP2 pour qu'il n'apprenne pas les routes via RIP depuis l'interface ethernet0/3. Cela évite d'apprendre des routes depuis l'interface connectée au vrai réseau et d'autres machines de labo qui auraient des erreurs de configuration.

```
ISP2(config)#access-list 99 deny any
ISP2(config)#router rip
ISP2(config-router)# distribute-list 99 in ethernet0/3
ISP2(config-router)# passive-interface ethernet0/3
ISP2(config-router)#exit
ISP2(config)# interface ethernet0/3
ISP2(config-if)# shutdown
ISP2(config-if)# no shutdown
ISP2(config-if)# exit
ISP2(config)# exit
ISP2# show ip route rip # valider qu'aucune route n'est apprise via RIP
depuis l'interface ethernet0/3
```

3. Activer et configurer l'interface e0/2 du routeur HEIG.

```
HEIG(config)#interface ethernet 0/2
HEIG(config-if)#ip address 193.134.2.1 255.255.255.0
HEIG(config-if)#description DMZ HEIG
HEIG(config-if)#no shutdown
```

4. Informer le routeur ISP1 de l'existence d'un nouveau réseau 193.134.2.0/24 accessible via 193.134.0.2 en créant une nouvelle route statique et distribuer cette information dans votre réseau de routeurs via RIP.

```
ISP1(config)#ip route 193.134.2.0 255.255.255.0 193.134.0.2
ISP1(config)#router rip
ISP1(config-router)#redistribute static
```

L'objectif 1 est atteint quand tous les serveurs DNS sont atteignables (ping) par le PC1

N'oubliez pas d'enregistrer vos configurations sur les routeurs HEIG et ISP avec la commande `copy run start`.

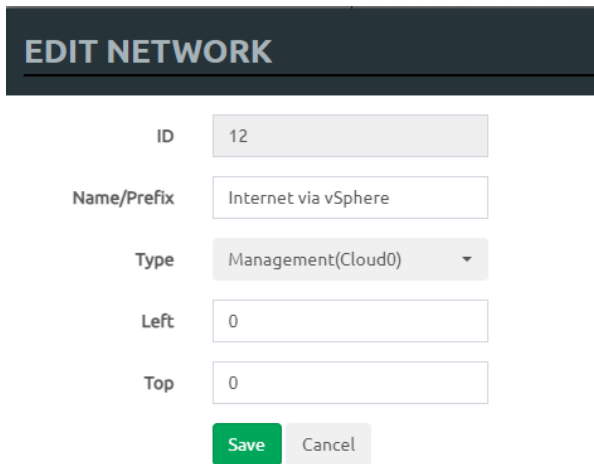


## Objectif 2 : Configuration d'une vraie connexion Internet

Notre réseau simule le réseau Internet à l'aide des routeurs ISP1, ISP2, A\_Com et B\_COM fonctionnant avec RIP.

Pour faciliter la suite de notre labo (installation des packages sur les nœuds Linux), nous allons maintenant attacher notre réseau au monde extérieur (donc au « vrai » réseau Internet) via l'infrastructure VMware/vSphere qui héberge votre VM.

1. Ajouter un réseau de type Management(Cloud0), qui est associé par défaut à l'interface de votre VM en mode bridge.



**EDIT NETWORK**

ID: 12

Name/Prefix: Internet via vSphere

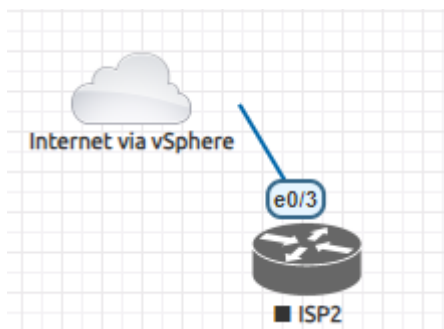
Type: Management(Cloud0)

Left: 0

Top: 0

Save Cancel

2. Connecter ensuite ce réseau à l'interface e0/3 du routeur ISP2 (le routeur doit être arrêté).



3. Configurer ensuite l'interface e0/3 de ISP2. Comme lors du labo 3, il faut lui attribuer une IP statique correspondant à 10.190.139.<ip de votre vm + 100>. Par exemple, pour la VM 10.190.139.79 :

```
ISP2(config-if)#ip address 10.190.139.179 255.255.255.0
ISP2(config-if)#description Lien sur le vrai Internet via VMware/vSphere
ISP2(config-if)#no shutdown
```

## 4. Configurez ensuite le NAT sur ISP2, comme lors du labo 5 :

Pour le configurer :

- Arrêter le routeur ISP2.
- **Important** : augmenter la mémoire RAM du routeur ISP2: Bouton droit, Edit, choisir comme RAM : 512 MB.  
Ceci est nécessaire comme le NAT consomme beaucoup de RAM sur le routeur.
- Ajouter les lignes suivantes à la configuration de ISP2. Avec x = ip vm + 100:

```
ISP2(config)# ip nat pool ISP2 10.190.139.x 10.190.139.x prefix-length 24
ISP2(config)# ip nat inside source list 1 pool ISP2 overload
!
ISP2(config)# access-list 1 permit any
!
ISP2(config)#int e0/0
ISP2(config-if)#ip nat inside
!
ISP2(config)#int e0/1
ISP2(config-if)#ip nat inside
!
ISP2(config)#int e0/2
ISP2(config-if)#ip nat inside
!
ISP2(config-if)#int e0/3
ISP2(config-if)#ip nat outside
```

5. Expliquer ensuite aux autres routeurs (ISP1, A\_COM et B\_COM) qu'il existe maintenant un chemin vers le vrai « Internet » en utilisant une route statique par défaut (0.0.0.0) sur ISP2, qui sera redistribuée dans RIP et donc annoncée aux autres routeurs. Cette route par défaut n'entre pas en conflit avec celle définie sur le routeur HEIG, car ce dernier n'est pas configuré pour utiliser RIP.

Le gateway du réseau VMware/vSphere est l'adresse .1 du segment ; dans cet exemple ; adresse VM 10.190.139.79 → gateway 10.190.139.1

```
ISP2(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.190.139.1
```

```
ISP2(config)#router rip
ISP2(config-router)#redistribute static
```

6. Vérifier que votre nouvelle route est connue par les autres routeurs (ISP1, A\_COM et B\_COM).

```
Router#show ip route rip
```

Attention, les réseaux 2.0.0.0, 3.0.0.0, 4.0.0.0, ..., 8.0.0.0 sont tous vus comme des réseaux internes à EVE → les vrais réseaux 2.0.0.0, etc. (donc le fameux 8.8.8.8 !) ne sont pas accessibles.

Pour vos tests de connexion, utilisez par exemple l'adresse 1.1.1.1, 9.9.9.9 ou 208.91.112.53 (serveur dns public de Cisco).

L'objectif 2 est atteint si n'importe quel nœud de votre réseau pour accéder au « vrai » Internet, par exemple à l'aide d'un ping.

## Objectif 3 : Installation de *bind* sur les serveurs DNS

Sur chacun des 6 serveurs DNS, installer le services DNS *bind* version 9.

1. Mettre à jour les packages Debian

```
labo@debian10:~$sudo apt update
```

2. Installer le package bind9 et ses dépendances

```
labo@debian10:~$sudo apt install bind9
```

Si les commandes ne fonctionnent pas, vérifier la configuration de l'objectif 2, y compris celle du nameserver<sup>2</sup>.

L'objectif 3 est atteint lorsque bind9 est installé sur les 6 serveurs DNS

---

<sup>2</sup> Ou essayer la commande: `sudo apt update --allow-releaseinfo-change`

---

## Objectif 4 : Configuration des serveurs DNS

La configuration du service bind utilise principalement les fichiers situés dans le répertoire `/etc/bind`

Attention aux copier/coller des informations ci-dessous dans vos serveurs : veiller à ce que vos valeurs sont bien séparées soit par un caractère « espace » soit par un caractère « tabulation » et que les lignes ne se terminent pas des caractères « fantômes ».

- Le fichier `/usr/share/dns/root.hints` contient la liste des serveurs racine (root-servers).
- Le fichier `/etc/bind/named.conf.local` permet de définir la zone (l'espace de nom) sur laquelle le serveur fait autorité, ainsi que le fichier « base de données » qui contiendra les enregistrements RR, par exemple les noms et les adresses IP des hôtes du domaine.
- Le fichier `/etc/bind/db.domaine` (par exemple `db.heig`) contient les enregistrements RR, par exemple les noms et les adresses IP des hôtes du domaine.
- Le fichier `/etc/bind/named.conf.options` contient les options de votre serveur bind.
- Le fichier `/etc/resolv.conf` contient l'adresse IP des serveurs DNS utilisés par le nœud.

Les commandes suivantes peuvent être utiles :

Redémarrer votre serveur bind (à faire après configuration de chaque serveur)

```
sudo systemctl restart bind9
```

Vérifier le statut de votre serveur bind

```
sudo systemctl status bind9
```

Videz le cache de votre serveur DNS

```
sudo rndc flush
```

Tester la résolution DNS

```
nslookup www.heig-vd.ch    ou    dig www.heig-vd.ch
```

## Configuration de ns\_heig (autorité sur heig-vd.ch)

### 1. Modifier le fichier `/usr/share/dns/root.hints`

Le reste du fichier peut être supprimé ou commenté.

|                     |         |    |                     |
|---------------------|---------|----|---------------------|
| .                   | 3600000 | NS | A.ROOT-SERVERS.COM. |
| A.ROOT-SERVERS.COM. | 3600000 | A  | 8.1.2.200           |

Avec cette configuration, le serveur ns\_heig connaît maintenant un serveur DNS racine.

### 2. Modifier le fichier `/etc/bind/named.conf.options`

```
options {
    directory "/var/cache/bind";
    dnssec-validation no;
    recursion yes;
    allow-recursion { any; };
    allow-query { any; };
    allow-query-cache { any; };
};
```

### 3. Modifier le fichier `/etc/bind/named.conf.local`

```
zone "heig-vd.ch." IN {
    type master;
    file "/etc/bind/db.heig";
};
```

### 4. Créer et compléter le fichier `/etc/bind/db.heig`

|                  |    |     |                                      |
|------------------|----|-----|--------------------------------------|
| heig-vd.ch.      | IN | SOA | ns.heig-vd.ch. juergen.heig-vd.ch. ( |
|                  |    |     | 1 ;Serial                            |
|                  |    |     | 604800 ;Refresh                      |
|                  |    |     | 86400 ;Retry                         |
|                  |    |     | 2419200 ;Expire                      |
|                  |    |     | 604800) ;Negative Cache TTL          |
| heig-vd.ch.      | IN | NS  | ns.heig-vd.ch.                       |
| ns.heig-vd.ch.   | IN | A   | 193.134.2.200                        |
| www.heig-vd.ch.  | IN | A   | 193.134.2.100                        |
| toto.heig-vd.ch. | IN | A   | 193.134.0.118                        |

### 5. Modifier le fichier `/etc/resolv.conf` afin que votre nœud Linux devienne son propre serveur DNS

```
nameserver 127.0.0.1
```

## Configuration de a\_root (autorité sur la racine)

### 1. Modifier le fichier /usr/share/dns/root.hints

Le reste du fichier peut être supprimé ou commenté.

|                     |         |    |                     |
|---------------------|---------|----|---------------------|
| .                   | 3600000 | NS | A.ROOT-SERVERS.COM. |
| A.ROOT-SERVERS.COM. | 3600000 | A  | 8.1.2.200           |

### 2. Modifier le fichier /etc/bind/named.conf.options

```
options {
    directory "/var/cache/bind";
    dnssec-validation no;
    recursion yes;
    allow-recursion { any; };
    allow-query { any; };
    allow-query-cache { any; };
};
```

### 3. Modifier le fichier /etc/bind/named.conf.local

```
zone "." IN {
    type master;
    file "/etc/bind/db.root";
};
```

### 4. Créer et compléter le fichier /etc/bind/db.root

```
.      IN      SOA      a.root-servers.com. juergen.heig-vd.ch. (
                                1      ;Serial
                                604800 ;Refresh
                                86400  ;Retry
                                2419200 ;Expire
                                604800) ;Negative Cache TTL
.      IN      NS       a.root-servers.com.
ch.    IN      NS       a.nic.ch.
a.nic.ch.    IN      A       8.5.6.200
com.    IN      NS       a.gtld.com.
a.gtld.com.    IN      A       8.3.4.200
```

### 5. Modifier le fichier /etc/resolv.conf afin que votre nœud Linux devienne son propre serveur DNS

```
nameserver 127.0.0.1
```

## Configuration de a\_nic (autorité sur ch)

### 1. Modifier le fichier /usr/share/dns/root.hints

Le reste du fichier peut être supprimé ou commenté.

|                     |         |    |                     |
|---------------------|---------|----|---------------------|
| .                   | 3600000 | NS | A.ROOT-SERVERS.COM. |
| A.ROOT-SERVERS.COM. | 3600000 | A  | 8.1.2.200           |

### 2. Modifier le fichier /etc/bind/named.conf.options

```
options {
    directory "/var/cache/bind";
    dnssec-validation no;
    recursion yes;
    allow-recursion { any; };
    allow-query { any; };
    allow-query-cache { any; };
};
```

### 3. Modifier le fichier /etc/bind/named.conf.local

```
zone "ch." IN {
    type master;
    file "/etc/bind/db.ch";
};
```

### 4. Créer et compléter le fichier /etc/bind/db.ch

|                |    |     |                                 |                     |
|----------------|----|-----|---------------------------------|---------------------|
| ch.            | IN | SOA | a.nic.ch. juergen.heig-vd.ch. ( |                     |
|                |    |     | 1                               | ;Serial             |
|                |    |     | 604800                          | ;Refresh            |
|                |    |     | 86400                           | ;Retry              |
|                |    |     | 2419200                         | ;Expire             |
|                |    |     | 604800)                         | ;Negative Cache TTL |
| ch.            |    | IN  | NS                              | a.nic.ch.           |
| a.nic.ch.      |    |     | IN                              | A 8.5.6.200         |
| heig-vd.ch.    |    |     | IN                              | NS ns.heig-vd.ch.   |
| ns.heig-vd.ch. |    |     | IN                              | A 193.134.2.200     |

### 5. Modifier le fichier /etc/resolv.conf afin que votre nœud Linux devienne son propre serveur DNS

```
nameserver 127.0.0.1
```



## Configuration de a-gltld (autorité sur com)

### 1. Modifier le fichier /usr/share/dns/root.hints

Le reste du fichier peut être supprimé ou commenté.

|                     |         |    |                     |
|---------------------|---------|----|---------------------|
| .                   | 3600000 | NS | A.ROOT-SERVERS.COM. |
| A.ROOT-SERVERS.COM. | 3600000 | A  | 8.1.2.200           |

### 2. Modifier le fichier /etc/bind/named.conf.options

```
options {
    directory "/var/cache/bind";
    dnssec-validation no;
    recursion yes;
    allow-recursion { any; };
    allow-query { any; };
    allow-query-cache { any; };
};
```

### 3. Modifier le fichier /etc/bind/named.conf.local

```
zone "com." IN {
    type master;
    file "/etc/bind/db.com";
};
```

### 4. Créer et compléter le fichier /etc/bind/db.com

```
com.      IN      SOA      a.gtld.com. juergen.heig-vd.ch. (
                                1          ;Serial
                                604800     ;Refresh
                                86400      ;Retry
                                2419200    ;Expire
                                604800)    ;Negative Cache TTL
com.      IN      NS       a.gtld.com.
a.gtld.com.      IN      A       8.3.4.200
a.root-servers.com.      IN      A       8.1.2.200
a.com.      IN      NS       ns.a.com.
ns.a.com.      IN      A       6.0.0.200
b.com.      IN      NS       ns.b.com.
ns.b.com.      IN      A       4.0.0.200
```

### 5. Modifier le fichier /etc/resolv.conf afin que votre nœud Linux devienne son propre serveur DNS

```
nameserver 127.0.0.1
```

**Configuration de ns-a-com** (autorité sur a.com)

## 1. Modifier le fichier /usr/share/dns/root.hints

Le reste du fichier peut être supprimé ou commenté.

|                     |         |    |                     |
|---------------------|---------|----|---------------------|
| .                   | 3600000 | NS | A.ROOT-SERVERS.COM. |
| A.ROOT-SERVERS.COM. | 3600000 | A  | 8.1.2.200           |

## 2. Modifier le fichier /etc/bind/named.conf.options

```
options {
    directory "/var/cache/bind";
    dnssec-validation no;
    recursion yes;
    allow-recursion { any; };
    allow-query { any; };
    allow-query-cache { any; };
};
```

## 3. Modifier le fichier /etc/bind/named.conf.local

```
zone "a.com." IN {
    type master;
    file "/etc/bind/db.a";
};
```

## 4. Créer et compléter le fichier /etc/bind/db.a

```
a.com.      IN      SOA      ns.a.com. juergen.heig-vd.ch. (
                                1          ;Serial
                                604800     ;Refresh
                                86400      ;Retry
                                2419200    ;Expire
                                604800)    ;Negative Cache TTL
a.com.      IN      NS       ns.a.com.
ns.a.com.   IN      A        6.0.0.200
srv.a.com.  IN      A        6.0.0.100
www.a.com.  IN      A        6.0.0.123
```

## 5. Modifier le fichier /etc/resolv.conf afin que votre nœud Linux devienne son propre serveur DNS

```
nameserver 127.0.0.1
```

## Configuration de ns-b-com (autorité sur b.com)

### 1. Modifier le fichier /usr/share/dns/root.hints

Le reste du fichier peut être supprimé ou commenté.

|                     |         |    |                     |
|---------------------|---------|----|---------------------|
| .                   | 3600000 | NS | A.ROOT-SERVERS.COM. |
| A.ROOT-SERVERS.COM. | 3600000 | A  | 8.1.2.200           |

### 2. Modifier le fichier /etc/bind/named.conf.options

```
options {
    directory "/var/cache/bind";
    dnssec-validation no;
    recursion yes;
    allow-recursion { any; };
    allow-query { any; };
    allow-query-cache { any; };
};
```

### 3. Modifier le fichier /etc/bind/named.conf.local

```
zone "b.com." IN {
    type master;
    file "/etc/bind/db.b";
};
```

### 4. Créer et compléter le fichier /etc/bind/db.b

```
b.com.      IN      SOA      ns.b.com. juergen.heig-vd.ch. (
                                1          ;Serial
                                604800     ;Refresh
                                86400      ;Retry
                                2419200    ;Expire
                                604800)    ;Negative Cache TTL
b.com.      IN      NS       ns.b.com.
ns.b.com.   IN      A        4.0.0.200
srv.b.com.  IN      A        4.0.0.100
www.b.com.  IN      A        4.0.0.123
```

### 5. Modifier le fichier /etc/resolv.conf afin que votre nœud Linux devienne son propre serveur DNS

```
nameserver 127.0.0.1
```

L'objectif 4 est atteint lorsque un *nslookup* depuis le serveur DNS de la HEIG sur le nom `srv.a.com` retourne l'adresse IP `6.0.0.100`

## Objectif 5 : Distribution des adresses IP des serveurs DNS

Modifier la configuration de vos serveurs DHCP (routeurs) afin de distribuer l'adresse IP du serveur DNS de la HEIG aux nœuds de la HEIG.

Vous pouvez valider les paramètres reçus par les clients DHCP de vos PCs via le fichier `/var/lib/dhcp/dhclient.ens3.lease`

L'objectif 5 est atteint lorsque le PC1 obtient par DHCP l'adresse IP du serveur DNS de la HEIG

## Objectif 6 : Analyse DNS

### Question 1

Depuis le PC1 du réseau de Cheseaux, obtenez le nom et l'adresse IP du nœud *www.a.com* à l'aide de la commande `nslookup` en utilisant votre serveur DNS par défaut.

### Question 2

Depuis le PC1 du réseau de Cheseaux, obtenez le nom et l'adresse IP du nœud *www.a.com* à l'aide de la commande `nslookup` en mode *debug*, en utilisant votre serveur DNS par défaut.

### Question 3

Depuis le PC1 du réseau de Cheseaux, obtenez le nom et l'adresse IP du serveur DNS autorité sur le domaine *a.com* à l'aide de la commande `nslookup` en utilisant votre serveur DNS par défaut.

### Question 4

Depuis le PC1 du réseau de Cheseaux, obtenez le nom et l'adresse IP du nœud *www.a.com* à l'aide de la commande `nslookup`, en interrogeant directement le serveur autorité du domaine *a.com*.

Quelle différence observez-vous avec la réponse obtenue à la question 1 ?

### Question 5

Effectuez une première résolution du nom depuis le PC1 sur l'adresse *www.a.com*

Lancez une capture Wireshark sur l'interface *e0* du serveur DNS *ns.heig-vd.ch* et effectuez une deuxième résolution du nom depuis le PC1 sur l'adresse *www.a.com*

Montrez le trafic DNS à l'aide d'un diagramme de flux

### Question 6

Effacez les caches DNS sur votre serveurs DNS *ns.heig-vd.ch*, puis lancez une capture Wireshark sur l'interface *e0* du serveur DNS *ns.heig-vd.ch* et effectuez une deuxième résolution du nom depuis le PC1 sur l'adresse *www.a.com*

Montrez le trafic DNS à l'aide d'un diagramme de flux

### Question 7

Depuis votre PC réel, obtenez à l'aide de la commande `nslookup` les adresses IP des serveurs DNS et messagerie du domaine `vd.ch` (si votre serveur DNS par défaut refuse la requête, vous pouvez interroger les serveurs DNS publics 1.1.1.1 ou 8.8.8.8)



Les questions suivantes sont toutes à compléter/répondre sur Cyberlearn

## Objectif 7 : Analyses DNS supplémentaires

### Question 8

Expliquez le but du fichier de configuration bind `/usr/share/dns/root.hints`.

### Question 9

Expliquez le contenu du fichier de configuration bind `/etc/bind/db.b` sur la machine `ns.b.com`. Donnez une explication pour chaque ligne, sauf les détails de la configuration SOA.

### Question 10

Quelle est la fonction du fichier de configuration bind `/etc/bind/named.conf.local` ?

### Question 11

Est-ce que le fichier `/etc/resolv.conf` est un fichier de configuration du serveur bind ?  
Quelle est sa fonction ?

### Question 12

Sur PC1, utilisez la commande `dig` pour obtenir 1) d'abord les serveurs DNS 2) puis les informations SOA 3) finalement toutes les informations pour le domaine `a.com`.  
Quelles sont les commandes à utiliser ?

### Question 13

Sur PC1, utilisez la commande `dig srv.a.com +trace`.

- a) Que fait cette commande.
- b) Montrez et expliquez le résultat obtenu.
- c) Dans quelle situation cette commande peut-elle être utile ?



Les questions suivantes sont toutes à compléter/répondre sur Cyberlearn